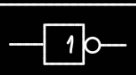
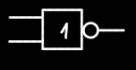
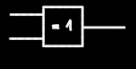
DITA 1

- **Logická funkce**: přiřazení výst. hodnot pro vstupní data
  - pravdivostní tabulka, algebraický zápis, Karnaughova mapa

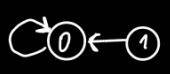
Funkce	Předpis	Značka
NOT	$f = \bar{a}$	
AND	$f = a \wedge b$	
NAND	$f = \overline{a \wedge b}$	

Funkce	Předpis	Značka
OR	$f = a + b$	
NOR	$f = \overline{a+b}$	
XOR	$f = a \oplus b$	
XNOR	$f = \overline{a \oplus b}$	

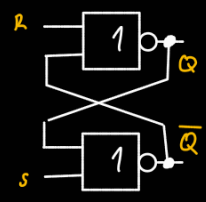
- **Booleova algebra**: základní prvky: logická 0/1, soubor funkcí: NOT, AND, OR
  - asociativita ⟶ součtu $a + (b+c) = (a+b)+c$, součinu $a(bc) = (ab)c$
  - komutativita ⟶ součtu $a + b = b + a$, součinu $ab = ba$
  - distributivní zákon ⟶ $a(b+c) = ab + ac$, $(a+b)\cdot(a+c) = a + bc$
  - zákon o vyloučení třetího ⟶ $a \cdot \bar{a} = 0$, $a + \bar{a} = 1$
  - zákon agresivity ⟶ nuly $a \cdot 0 = 0$, jedničky $a + 1 = 1$
  - zákon neutrálnosti ⟶ nuly $a + 0 = 0$, jedničky $a \cdot 1 = a$
  - zákon dvojité negace ⟶ $\bar{\bar{a}} = a$
  - zákon absorpce, absorpce negace ⟶ ponechám na čtenáři já se ho učit nebudu kekw
  - De Morganovy zákony: $\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$, $\overline{a+b} = \bar{a}\,\bar{b}$

- **Kombinační logické obvody**: pro (x_1, x_2, x_n) vstupy má (y_1, y_2, y_n) výstupy
  - zpoždění při překlopení výstupů = logický hazard → výstup neodpovídá vstupu
  - komparátory, sčítačky, multiplexery
  - statický hazard (v log 0/1), dynamický hazard

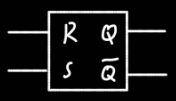
- **Sekvenční log. obvody**: KLO s pamětí a Z.V.
  - asynchronní = změny na vstupu jsou vyhodnoceny okamžitě
  - synchronní = ~ II ~ na CLK (buď na hranu CLK nebo hladinu CLK)
  - Mealy = výstup závisí na vstupu i vnitřním stavu, Moore = pouze vnitřní stav
  - Registry = paralelní a sériové (PIPO, PISO, SISO, SIPO)
  - Fronty = FIFO, FILO

- **Klopné obvody**: **Astabilní** – periodický signál, **Monostabilní** – pulz požadované délky
  Bistabilní – funkce paměťového členu
  - **transformace v BKO**: Paměťová (M)  , jedničková (1) 
    nulová (0)  , klopná (k) 
  - **Druhy BKO**:

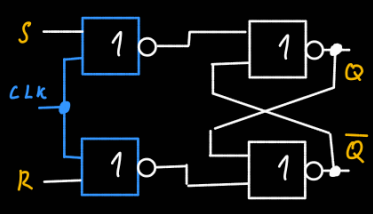
- **RS (reset-set latch)**:
  S dělá 1 a M transformaci
  R dělá 0 a M
  R=1 & S=1 → zakázaný stav

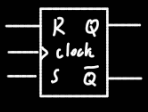


R	S	Q^{t+1}	tr.
0	0	Q^t	M
0	1	1	1
1	0	0	0

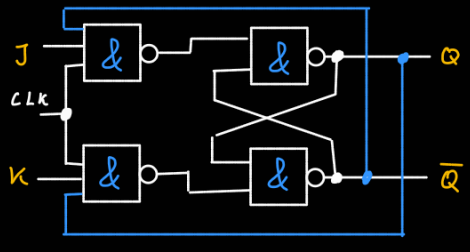


- **RST (reset-set time latch)**:
  synchronní RS, vstup CLK

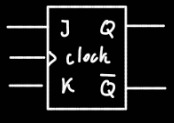




- **JK (Jack-Kilby)**: RS bez zakázaného stavu

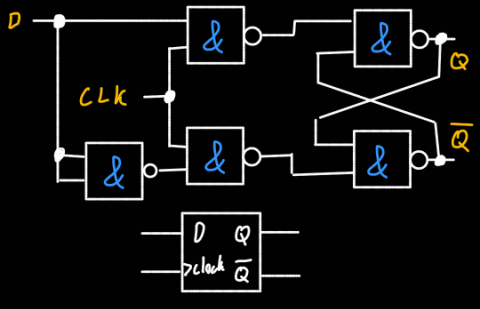


riziko rozkmitání kvůli 2x Z.V.



- Master-Slave zapojení pro omezení možnosti rozkmitání

- **D (delay)**: propojení R a S
  pouze 1 a 0 trans., synchronní



- **T (toggle)**: propojení J a k
  pouze M a K transformace

